
ANHANG 1: TYPISCHE CO₂-EMITTENTEN UND CARBON-REMOVAL-KOSTEN

WICHTIG: Nur FOSSILES CO₂ wird berücksichtigt

Nur fossiles CO₂ aus Kohle, Erdöl und Erdgas ist zusätzlich zum natürlichen Kreislauf und muss durch Carbon-Removal entfernt werden. Biogenes CO₂ aus Biomasse, Biogas oder organischen Abfällen ist kreislaufneutral und wird nicht berücksichtigt.

1. ENERGIEERZEUGUNG (FOSSILE BRENNSTOFFE)

Kohlekraftwerke (Steinkohle, Braunkohle)

- Emissionen: bis 5.000.000 t CO₂/Jahr
- Carbon-Removal-Kosten (20 J): bis 50.000.000.000 €

Gaskraftwerke / GuD-Kraftwerke (Erdgas)

- Emissionen: 400.000 bis 800.000 t CO₂/Jahr
- Spezifisch: ca. 450 g CO₂/kWh
- Carbon-Removal-Kosten (20 J): 4.000.000.000 bis 8.000.000.000 €

Blockheizkraftwerke / BHKWs (Erdgas oder Heizöl)

- Emissionen: 50 bis 6.000 t CO₂/Jahr
- Beispiel Universität: 6.000 t/Jahr
- Beispiel Krankenhaus (400 Betten): 3.500 t/Jahr
- Carbon-Removal-Kosten (20 J): 500.000 bis 60.000.000 €

Ölkraftwerke (Heizöl)

- Emissionen: variabel je nach Größe
- Carbon-Removal-Kosten (20 J): entsprechend Leistung

Heizkraftwerke / Fernheizwerke (Erdgas, Öl oder Kohle)

- Emissionen: variabel je nach Größe und Brennstoff
- Carbon-Removal-Kosten (20 J): entsprechend Leistung

2. SCHWERINDUSTRIE (FOSSILE PROZESSEMISSIONEN)

Stahlwerke (Koks aus Steinkohle)

- Emissionen: 500.000 bis 8.000.000 t CO₂/Jahr
- Hochöfen, Kokereien
- Carbon-Removal-Kosten (20 J): 5.000.000.000 bis 80.000.000.000 €

Zementwerke (fossiler Kalkstein CaCO₃ + fossile Brennstoffe)

- Emissionen: ca. 650.000 t CO₂/Jahr (1 Mio. t Produktion)
- Prozessemission: CaCO₃ → CaO + CO₂ (60%)
- Brennstoffemission: Erdgas/Kohle (40%)
- Pro Tonne Zement: 0,6 bis 0,7 t CO₂
- Carbon-Removal-Kosten (20 J): 6.500.000.000 €

Kalkwerke (fossiler Kalkstein CaCO₃)

- Emissionen: ähnlich Zementwerke
- Prozessemission: CaCO₃ → CaO + CO₂
- Carbon-Removal-Kosten (20 J): entsprechend Produktion

Raffinerien (Erdöl-Verarbeitung)

- Emissionen: ca. 200.000 t CO₂/Jahr (mittelgroß)
- Crackprozesse, eigene Verbrennung
- Carbon-Removal-Kosten (20 J): 2.000.000.000 €

Chemiefabriken (fossile Rohstoffe)

- Emissionen: ca. 80.000 t CO₂/Jahr (mittelgroß)

- Prozessemissionen aus fossilen Rohstoffen
- Carbon-Removal-Kosten (20 J): 800.000.000 €

Glasfabriken (Erdgas/Öl-Schmelzöfen)

- Emissionen: variabel je nach Produktion
- Carbon-Removal-Kosten (20 J): entsprechend Größe

Keramikwerke (fossile Brennstoffe)

- Emissionen: variabel je nach Produktion
- Brennöfen mit Erdgas/Öl
- Carbon-Removal-Kosten (20 J): entsprechend Größe

3. GEWERBE/INDUSTRIE (FOSSILE VERBRENNUNG)

Asphaltmischwerke (Erdgas/Heizöl)

- Emissionen: ca. 2.500 t CO₂/Jahr
- Erhitzen von Bitumen
- Carbon-Removal-Kosten (20 J): 25.000.000 €

Krankenhäuser mit eigenem BHKW (Erdgas/Öl)

- Emissionen: ca. 3.500 t CO₂/Jahr (400 Betten)
- Carbon-Removal-Kosten (20 J): 35.000.000 €

Universitäten mit eigenem BHKW (Erdgas/Öl)

- Emissionen: ca. 6.000 t CO₂/Jahr
- Carbon-Removal-Kosten (20 J): 60.000.000 €

Gewerbliche Heizzentralen (fossile Brennstoffe)

- Emissionen: variabel je nach Größe
- Carbon-Removal-Kosten (20 J): entsprechend Leistung

Industrielle Trocknungsanlagen (Erdgas/Öl)

- Emissionen: variabel je nach Prozess
- Carbon-Removal-Kosten (20 J): entsprechend Größe

4. ABFALLWIRTSCHAFT (FOSSILER ANTEIL)

Müllverbrennungsanlagen (nur Plastik-Anteil)

- Gesamtemissionen: ca. 300.000 t CO₂/Jahr
- Fossil (Plastik aus Erdöl): ca. 150.000 t CO₂/Jahr (50%)
- Biogen (Papier/Holz/Bioabfall): ca. 150.000 t CO₂/Jahr (50%) - zählt nicht
- Carbon-Removal-Kosten (20 J): 1.500.000.000 € (nur fossiler Anteil)

Sonderfall "Gelber Sack" / Kunststoffverbrennung

- Emissionen: 100% fossil (alles Plastik aus Erdöl)
- Carbon-Removal-Kosten (20 J): entsprechend Menge

5. VERKEHR (FOSSILE TREIBSTOFFE)

PKW mit Verbrennungsmotor (Benzin/Diesel aus Erdöl)

- CO₂-Ausstoß: ca. 140 g/km (Bestandsflotte)
- Jährliche Fahrleistung: ca. 15.000 km
- Emissionen pro Jahr: 2,1 t CO₂
- Carbon-Removal-Kosten (20 J): 21.000 € pro Fahrzeug

Multiplikator für Regionen:

Anzahl Verbrenner-PKW × 2,1 t/Jahr = Jährliche fossile CO₂-Emissionen

Anzahl Verbrenner-PKW × 21.000 € = Carbon-Removal-Kosten (20 J)

Beispiele:

- 10.000 PKW: 210.000.000 €

- 50.000 PKW: 1.050.000.000 €
- 200.000 PKW: 4.200.000.000 €

LKW (Diesel aus Erdöl)

- Emissionen: variabel je nach Größe und Fahrleistung
- Carbon-Removal-Kosten (20 J): entsprechend Nutzung

Flugzeuge (Kerosin aus Erdöl)

- Emissionen: variabel je nach Flughafen-Größe
- Carbon-Removal-Kosten (20 J): entsprechend Flugbewegungen

Schiffe (Schweröl/Diesel aus Erdöl)

- Emissionen: variabel je nach Hafen-Größe
- Carbon-Removal-Kosten (20 J): entsprechend Schiffsbewegungen

Kommunale Fuhrparks (Benzin/Diesel)

- Beispiel 20 Fahrzeuge: 42 t CO₂/Jahr
- Carbon-Removal-Kosten (20 J): 420.000 €

6. BEISPIELTABELLE CARBON-REMOVAL-KOSTEN

Anlage	CO ₂ /Jahr	Carbon-Removal (20 J, 500 €/t)
Zementwerk (1 Mio. t/Jahr)	650.000 t	6.500.000.000 €
Stahlwerk (1 Mio. t/Jahr)	500.000 t	5.000.000.000 €
GuD-Kraftwerk (800 MW)	800.000 t	8.000.000.000 €
Raffinerie (mittelgroß)	200.000 t	2.000.000.000 €
Müllverbrennung (nur Plastik-Anteil)	150.000 t	1.500.000.000 €
Chemiefabrik (mittelgroß)	80.000 t	800.000.000 €
BHKW Krankenhaus (Erdgas)	3.500 t	35.000.000 €
BHKW Universität (Erdgas)	6.000 t	60.000.000 €
Asphaltmischwerk (Erdgas)	2.500 t	25.000.000 €

PKW Benzin/Diesel (1 Fahrzeug)	2,1 t	21.000 €
PKW-Flotte (50.000 Fahrzeuge)	105.000 t	1.050.000.000 €
Kommunaler Fuhrpark (20 Fz.)	42 t	420.000 €

7. NICHT BERÜCKSICHTIGT (BIOGEN - KREISLAUFNEUTRAL)

Folgende Anlagen emittieren biogenes CO₂ und werden nicht berücksichtigt:

- Biogasanlagen (CO₂ aus Biomasse)
- BHKWs mit Biogas
- Holzheizungen, Holzkraftwerke, Pelletheizungen
- Landwirtschaft (Methan aus Tierhaltung)
- Kläranlagen (Methan aus Faulprozessen)
- Papierfabriken mit Biomasse-Befeuerung
- Kompostierungsanlagen
- Müllverbrennung - organischer Anteil (Papier, Holz, Bioabfall)

8. RECHERCHEQUELLEN

Für die Recherche im Zuständigkeitsbereich:

- UVP-Portal: uvp-verbund.de
- Climate TRACE: climatetrace.org
- Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHST)
- Lokale Genehmigungsdatenbanken
- Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) für PKW-Zulassungen